

Enunciado:

Grupo 05 - Siga as instruções em anexo.

Vetor de referência para o teste de hipótese:

Pressão sistólica média = 118;

Colesterol médio = 185;

Glicemia média = 92.

1. Análise descritiva inicial dos dados.

O primeiro integrante do grupo deverá apresentar uma descrição inicial da base de dados. Essa análise deve incluir:

- (a) uma breve descrição do contexto da base de dados;
- (b) identificação das variáveis quantitativas que serão utilizadas na análise;
- (c) cálculo e interpretação do vetor de médias amostrais;
- (d) cálculo e interpretação da matriz de variâncias e covariâncias amostral;
- (e) cálculo e interpretação da matriz de correlações amostral;
- (f) construção de gráficos adequados para visualizar o comportamento individual e conjunto das variáveis.

A interpretação deve destacar quais variáveis apresentam maior variabilidade, quais pares de variáveis parecem mais associados e se existem observações aparentemente discrepantes.

(a) uma breve descrição do contexto da base de dados;

A base de dados referente ao trabalho é um arquivo .csv cujo nome é "saude" disponibilizado pelo Prof. Ricardo.

O arquivo contém 65 observações, e para cada observação são registradas 3 variáveis ("pressao_sistolica", "colesterol", "glicemia"), e são quantitativas.

Iremos usar ferramentas estatísticas (como teste de hipótese; intervalo de confiança) para analisar esses dados.

*Não temos informação disponível sobre quem é a população nesse contexto, nem unidades de medida das variáveis embora muito provavelmente sejam mmHg, mg/dL e mg/dL respectivamente.

(b) identificação das variáveis quantitativas que serão utilizadas na análise;

A análise vai ser sobre as três variáveis disponíveis no arquivo:

"pressao_sistolica", "colesterol", "glicemia"

Por conveniência vamos chamar variáveis de:

X_1 : Nível da Pressão Sistólica

X_2 : Nível do Colesterol

X_3 : Nível da Glicemia

Assim, naturalmente X_{1j} é a pressão sistólica referente à j-ésima observação da base, X_{2j} é o colesterol referente à j-ésima observação assim por diante.

(c) cálculo e interpretação do vetor de médias amostrais;

$$\bar{X}_1 = 118.612$$

$$\bar{X}_2 = 185.209$$

$$\bar{X}_3 = 93.165$$

Interpretação:

Com base na amostra observada, estima-se que:

1. a média da Pressão Sistólica da população do contexto seja de 118.612 unidades;
2. a média do Colesterol da população do contexto seja de 185.209 unidades;
3. a média da Glicemia da população do contexto seja de 93.165 unidades;

(d) cálculo e interpretação da matriz de variâncias e covariâncias amostral;

A matriz de variâncias e covariâncias amostral é:

Matriz VarCov	Pressão Sistólica	Colesterol	Glicemia
Pressão Sistólica	133.399	128.877	36.293
Colesterol	128.877	322.028	75.331
Glicemia	36.293	75.331	80.389

Interpretação:

1. As variâncias não são comparáveis, pois as escalas das variáveis são diferentes:
 - Pressão varia 84.64 até 144.78 unidades (amplitude = 60.14 unidades);
 - Colesterol varia de 135.2 até 233.9 unidades (amplitude = 98.7 unidades).

- Glicemia varia 72.27 até 113.67 unidades (amplitude = 41.4 unidades);
2. As covariâncias amostrais são positivas, o que indica uma relação linear positiva entre as variáveis, i.e., as variáveis tendem a variar no mesmo sentido (se uma aumentar outras tendem a aumentar também, e se uma diminuir as outras tendem a diminuir).
-

(e) cálculo e interpretação da matriz de correlações amostral;

A matriz de correlações amostral é:

Matriz Corr	Pressão Sistólica	Colesterol	Glicemia
Pressão Sistólica	1	0.622	0.350
Colesterol	0.622	1	0.468
Glicemia	0.350	0.468	1

Interpretação:

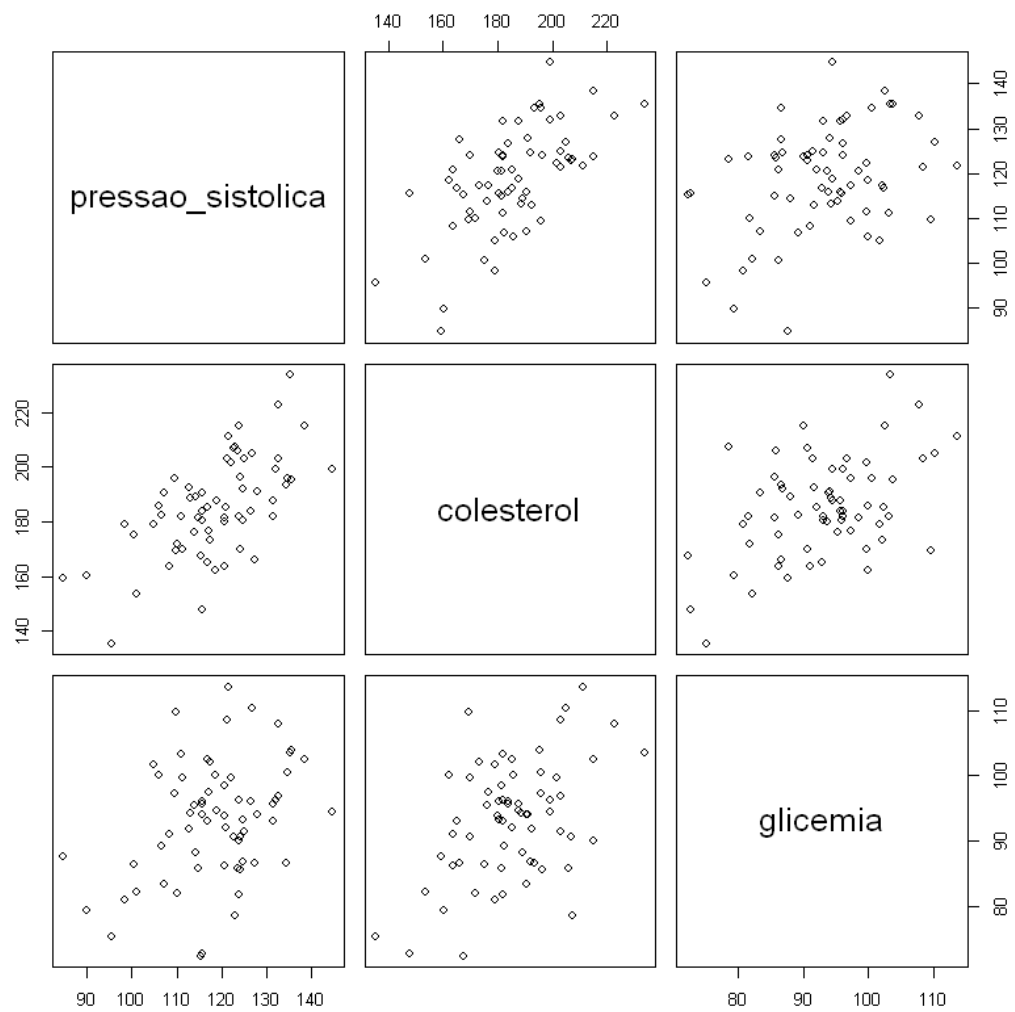
Com base na amostra observada de 65 indivíduos retirada da população desconhecida do contexto, estima-se que a correlação linear

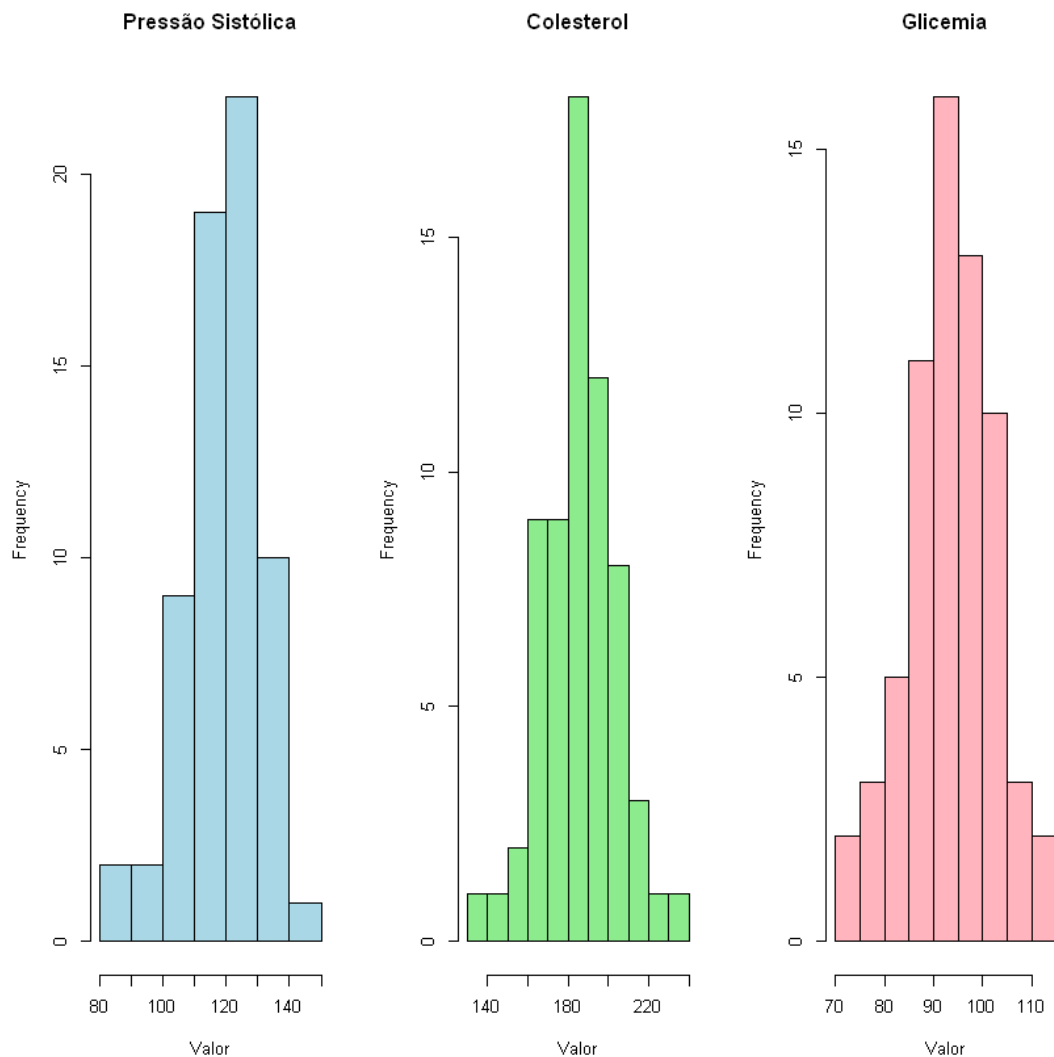
- entre a Pressão Sistólica e o Colesterol seja de 0.622, sugere uma relação linear positiva moderada entre as variáveis
- entre a Pressão Sistólica e a Glicemia seja de 0.350, sugere uma relação linear positiva fraca entre as variáveis
- entre a altura e o diâmetro do tornozelo seja de 0.468, sugere uma relação linear positiva fraca entre as variáveis

Dessa forma, há indicativos de que, na população estudada:

indivíduos com pressão sistólica maior tendem (moderadamente) a apresentar nível de colesterol mais alto; indivíduos com pressão sistólica maior tendem a apresentar nível de glicemia mais alto; indivíduos com nível de colesterol maior tendem a apresentar nível de glicemia mais alto;

(f) construção de gráficos adequados para visualizar o comportamento individual e conjunto das variáveis.





```
In [ ]: library(readxl)

dados <- read.csv("saude.csv")
```

3

```
In [11]: summary(dados)

pressao_sistolica  colesterol      glicemia
Min.   : 84.64      Min.   :135.2    Min.   : 72.27
1st Qu.:112.75      1st Qu.:175.4    1st Qu.: 86.66
Median :120.55      Median :183.8    Median : 94.00
Mean   :118.61      Mean   :185.2    Mean   : 93.16
3rd Qu.:124.69      3rd Qu.:195.7    3rd Qu.: 99.68
Max.   :144.78      Max.   :233.9    Max.   :113.67
```

```
In [8]: colMeans(dados)
```

pressao_sistolica: 118.611578375026 **colesterol:** 185.209239579568 **glicemia:**
93.1649883153215

```
In [9]: cov(dados)
```

A matrix: 3 × 3 of type dbl

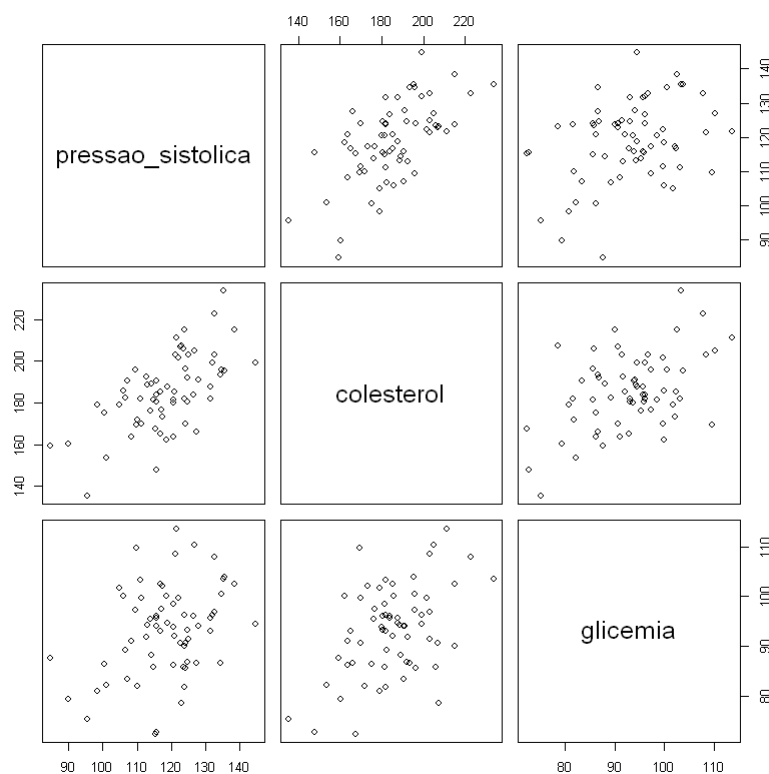
	pressao_sistolica	colesterol	glicemia
pressao_sistolica	133.39943	128.87702	36.29303
colesterol	128.87702	322.02807	75.33074
glicemia	36.29303	75.33074	80.38872

In [10]: `cor(dados)`

A matrix: 3 × 3 of type dbl

	pressao_sistolica	colesterol	glicemia
pressao_sistolica	1.0000000	0.6218013	0.3504683
colesterol	0.6218013	1.0000000	0.4681961
glicemia	0.3504683	0.4681961	1.0000000

In [14]: `pairs(dados)`



```
In [20]: par(mfrow = c(1, 3))

hist(dados$pressao_sistolica,
      main = "Pressão Sistólica",
      xlab = "Valor",
      col = "lightblue")

hist(dados$colesterol,
      main = "Colesterol",
      xlab = "Valor",
      col = "lightgreen")
```

```
hist(dados$glicemia,  
     main = "Glicemia",  
     xlab = "Valor",  
     col = "lightpink")
```

